

2026 年

问题C:与星体的数据



《与星共舞》(Dancing with the Stars,简称DWTS)是源自英国节目《舞动奇迹》(Strictly Come Dancing,原名“Come Dancing”)的国际电视系列节目的美国版本。该节目曾在阿尔巴尼亚、阿根廷、澳大利亚、中国、法国、印度等众多国家播出。本文重点讨论的美国版本已播出34季。

节目中,明星们会与专业舞者搭档,每周表演舞蹈。专家评审团会对每对组合的舞蹈进评分,粉丝们则可以通过电话或网络投票选出当周最喜欢的组合。粉丝可以投票一次或多次,但每次投票次数上限会每周公布。

此外,粉丝可以投票选出他们希望留下的明星,但不能投票淘汰明星。评委和粉丝的投票结果会综合起来,决定当周淘汰哪对情侣(综合得分最低的情侣)。三对(有些季会更多)情侣进入决赛。

决赛周,将粉丝和评委的综合评分用于评选第一至第三名。
(或第 4.5个)。

将粉丝投票和评委评分结合起来的方法有很多种。在美国版节目的前两季中,这种结合是基于排名的。第二季由于名人选手杰瑞·赖斯(Jerry Rice)尽管评委评分很低却仍然进入了决赛,引发了一些问题,导致……

修改为使用百分比代替排名。附录中提供了这两种方法的示例。

在第27季中,名人选手鲍比·博恩斯(Bobby Bones)虽然评委评分一直很低,却最终夺冠,引发了另一场“争议”。为了应对这一情况,从第28季开始,淘汰赛制略作调整。节目组首先根据评委评分和观众投票综合选出排名最低的两名选手,然后在直播节目中由评委投票决定淘汰哪一位。大约在同一季,节目组也恢复了第一季和第二季的排名制,即结合评委评分和观众投票进排名。具体是哪一季的调整尚不清楚,但可以合理推测是第28季。

评委评分旨在反映舞者的技术水平,但评判舞蹈优劣带有一定的主观性。粉丝投票则更为主观,不仅受舞蹈质量的影响,也受明星的人气和魅力影响。节目制作方或许更乐见意见和投票结果出现分歧,因为这有助于提升粉丝的兴趣和热情。

以下提供并描述了评委评分和参赛者信息等数据。您可以酌情添加其他信息或数据,但必须完整注明数据来源。请使用这些数据:

- 开发一个或多个数学模型来生成估计的粉丝投票数 (即对于每位参赛者而言,在他们参赛的几周内,这是一个未知且严加保密的秘密。你的模型能否正确估计粉丝投票,从而得出与预期一致的结果?
 - 每周都有人被淘汰吗?请提供衡量其一致性的指标。
 - o 你统计的粉丝投票总数有多大的确定性?这种确定性对于每位参赛者/每周都一样吗?请提供你对这些估计值确定性的衡量标准。
- 将你的粉丝投票预测结果与其他数据结合使用,以:
 - o 比较并对比节目中两种将评委投票和观众投票 (即排名和百分比)相结合的方法在不同赛季中产生的结果 (即对每一季都应用这两种方法)。如果结果存在差异,哪种方法似乎更偏向观众投票?
 - o 检查应用于特定名人的两种投票方法,其中“争议”指的是评委和粉丝之间的分歧。选择……
评委评分和粉丝投票相结合的评判方法,对所有参赛选手都导致了相同的结果吗?如果增加评委每周从排名垫底的两对选手中淘汰哪一对的环节,结果又会如何变化?

以下是一些您可以考虑的例子 (您可能还发现了其他例子):

 - 第二季 杰瑞·赖斯,尽管五周以来评委评分最低,但仍获得亚军。
 - 第 4 季 - 比利·雷·赛勒斯在 6 周的比赛虽然评委评分垫底,但最终排名第五。
 - 第 11 季 - 布里斯托尔·佩林 12 次获得评委最低分,排名第三。
 - 第 27 季 尽管评委评分一直很低,Bobby Bones 最终还是赢得了冠军。o 根据你的分析,你建议在未来的赛季中使用哪种方法?为什么?你会建议增加评委从排名垫底的两对选手中选出冠军的环节吗?
- 利用包括粉丝投票预测在内的数据,建立一个模型,分析不同专业舞者以及数据中可用名人特征 (年龄、业等)的影响。这些因素对名人在比赛中的表现有多大影响?它们对评委评分和粉丝投票的影响方式是否相同?
- 提出另一种系统,使用粉丝投票和评委每周的评分,你认为该系统更“公平”(或者在其他方面“更好”,例如让节目对粉丝来说更精彩)。
请阐述为什么节目制作人应该采纳你的方法。
- 撰写一份不超过 25 页的报告,阐述您的调查结果,并附上一份一到两页的备忘录,总结您的调查结果,并就评委和粉丝投票如何结合对《与星共舞》节目制作人的影响提出建议,以及在未来的赛季中如何进此类结合的建议。

您的 PDF 解决方案总页数不超过 25 页,应包括：

- 单页摘要表。

- 目录。
- 您的完整解决方案。
- 一到两页的备忘录。
- 参考文献列表。
- [人工智能使用报告](#) (如果使用,则不计入25页的限制。)

注意 :完整的 MCM 提交没有具体的最低页数要求。您最多可以使用 25 页来展示所有解答过程以及您想要包含的任何其他信息 (例如 :图纸、图表、计算过程、表格) 。接受部分解答。

我们允许谨慎使用人工智能 (例如 ChatGPT) ,但并非必须用它来解决此问题。如果您选择使用生成式人工智能,则必须遵守[COMAP 的人工智能使用政策](#)。这将生成一份额外的 AI 使用报告,您必须将其添加到 PDF 解决方案文件的末尾,并且该报告不计入解决方案 25 页的总限制。

数据文件：[2026_MCM_Problem_C_Data.csv](#) – 第 1 季至第 34 季的参赛者信息、结果和评委评分 (按周) 。数据描述见表1。

表 1:2026_MCM_Problem_C_Data.csv 的数据描述

变量	说明 :参赛名人 (明星)姓名 :杰里·赖斯、马克·库班……	例子
名人姓名	专业舞蹈演员谢丽尔·伯克、德里克·霍夫的名字	…
舞厅伙伴	星级职业类别 星级居住州 (如	运动员、模特……
名人业 名人家乡 名人家乡	果来自美国)	俄亥俄州、缅因州……
乡/地区 名人赛季期间年龄	明星的家乡/地区 明星在本季的年龄	美国、英国……
	节目季数	32、29、……
季节		1、2、3、…、32
结果	赛季初成绩	第一名,第二周淘汰 …
排名周 X_评	赛季最终排名 (第一名)	1、2、3、……
委Y_分数	第 X 周 Y 裁判的评分	1、2、3、……

数据说明：

- 1.评委对每支舞蹈的评分从 1 (低)到 10 (高) 。
 - a.有些周公布的分数会包含小数 (例如 8.5) ,因为每位名人表演不止一支舞蹈,取每支舞蹈的平均分。
 - b.有些周会颁发额外积分 (例如舞蹈比赛等) ;这些积分会平均分配。综合评委/舞蹈评分。
 - c.团队舞蹈得分与每位团队成员的个人得分取平均值。
2. 评委按评分顺序排列;因此,“Y 评委”可能并非同一位评委。每周如此,或每个季节如此。

3. 每季节目中的名人数量并不相同,播出周数也不相同。
节目播出。
4. 第 15 季是唯一一季由回归的明星全明星阵容出演的。
5. 有时会出现连续几周没有名人被淘汰的情况,有时也会出现连续几周有多名名人被淘汰的情况。
6. 数据集中会出现 N/A 值,具体情况如下:a.
如果当周没有第四位评委(通常有三位),则第四位评委的评分会显示为 N/A;b. 如果节目在某
一季中没有播出(例如,第一季持续了 6 周),则该周的评分会显示为 N/A。
因此,第 7 周至第 11 周记录为 N/A 值)。
- 7.被淘汰的明星得分记为0分。例如,在第一季中,第一位
在第二周节目结束时,特里莎·萨特被淘汰。因此,她在本季剩余的比赛(第三周至第六周)中得分均为0分。

附录:投票方案示例

1. 按排名合并(用于第 1、2 和 28a - 34 赛季)
在第一季和第二季中,评委和粉丝的投票结果按排名结合起来。例如,在第一季中,
第四周还剩下四位选手。瑞秋·亨特被淘汰,这意味着她的综合排名最低。表2列出了评委的评分和排名,我们创建了一组可能
的粉丝投票结果,该结果与最终排名一致。粉丝投票结果还有许多其他可能,但请勿将其作为实际值使用,这只是一个示例。由于
瑞秋的评委排名是第二,为了获得最低的综合得分,她的粉丝投票数也最低(第四名),最终排名为第六。

表 2:评委投票和粉丝投票排名合并示例(第一季,第四周)

选手	评委总数 分数	评委评分 秩	粉丝投票* 粉丝 秩*	排名总和
瑞秋·亨特	25 2 20 21 26		110万 4 370万 1 320	6
乔伊·麦金泰尔		4	万 2 200万 3	5
约翰·奥赫利		3		5
凯莉·摩纳哥		1		4

* 粉丝投票/排名未知,此处选取假设值以得出正确的最终排名。

2. 按百分比合并(用于第 3 季至第 27a 季)
从第三季开始,评分不再使用排名,而是采用百分比进计算。例如,第五季第九周,珍妮·加斯被淘汰。我们人为地生成了粉丝投
票,使其总百分比能够正确推导出该结果。评委的百分比计算方法是选手的评委总分除以所有四位选手评委总分之
和。根据评委的百分比,珍妮排名第三。然而,加上我们人为生成的1000万粉丝投票的百分比,最终结果却并非如此。

她排名第四,占总排名的百分之几。

表 3:评委投票和粉丝投票合并百分比示例 (第 5 季,第 9 周)

选手	总评委评分 评委得分	百分比	粉丝投票* 粉丝百分比*总和	百分比
珍妮·加斯	29 29/117 =	24.8% 110万 1.1/10 =	11% 35.8	
玛丽·奥斯蒙德	28 28/117 =	23.9% 370万 3.7/10 =	37% 60.9	
梅尔·B	30	30/117 = 25.6% 320万	3.2/10 = 32% 57.8	
埃利奥·卡斯特罗内维斯	30 30/117 =	25.6% 200万 2/10 = 20%	45.6	
全部的	117 1000万			

*粉丝投票结果未知,数值为假设值,用于得出正确的最终排名。

a恢复按排名计分方式的年份尚不确定 ;第 28 赛季是一个合理的假设。